Simone **Colli**

Sviluppatore & Fotografo freelance | Laurea Magistrale in Scienze Informatiche

info.dev@simonecolli.com | simonecolli.com | simonecolli | Simone Colli

Istruzione

Università di Parma
Parma, Italia

Laurea magistrale in Scienze Informatiche, Voto: 110/110 con lode — *Settembre 2024 - Luglio 2026*

Titolo della tesi: Miglioramento dei flussi di lavoro di pangenomica computazionale. Relatore Prof. V. Bonnici

Università di Parma
Parma, Italia

Laurea triennale in Informatica, Voto: 108/110 — *Settembre 2021 - Luglio 2024*

Titolo della tesi: Un algoritmo parallelo per il calcolo dell'omologia di sequenza in analisi pangenomiche. Relatore Prof. V. Bonnici

havce CTF team, Università di Parma
Parma, Italia

Corso di Cybersecurity — *2021 & 2024*

Un programma di formazione in cybersecurity per studenti universitari e delle scuole superiori organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity. (CyberChallenge.it)

Pattinatore artistico su rotelle
Italia

Atleta di alto livello — *2007 - 2023*

Credo che lo sport, soprattutto quando praticato a un alto livello, possa essere considerato un mezzo di insegnamento; non solo da una prospettiva professionale, ma anche personale, perché insegna i valori dell'organizzazione, della perseveranza, della pazienza, della resilienza, e molte altre competenze che rientrano nella categoria delle soft skills.

Esperienza

Libero professionista
Remoto

Sviluppatore software freelance — *Gennaio 2026 - Presente*

- Progettazione e sviluppo di soluzioni software personalizzate per clienti privati e piccole imprese, curando l'intero ciclo di vita del software.
- Sviluppo di applicazioni web e tool di automazione
- Gestione della relazione con il cliente: analisi dei requisiti, stesura di preventivi e manutenzione post-rilascio.

Libero professionista

Fotografo freelance — *Gennaio 2026 - Presente*

Servizi fotografici per privati ed eventi. Per gestire la consegna degli scatti ai clienti ho progettato e sviluppato in autonomia la piattaforma *Photography delivery* (vedi sezione Progetti).

unipr-org

Co-fondatore & Maintainer — *Gennaio 2024 - Presente*

Un'organizzazione che riunisce gli studenti dell'Università di Parma per collaborare su materiali educativi e progetti open-source. (github.com/unipr-org)

Tutor
Parma, Italia

Università degli Studi di Parma; in presenza & online — *Febbraio 2022 - Giugno 2026*

- Tutor universitario per il corso di laurea triennale in Informatica: Ingegneria del Software (Settembre 2024 - Dicembre 2024; Settembre 2025 - Dicembre 2025) e Sistemi Operativi (Febbraio 2025 - Giugno 2025; Febbraio 2026 - Giugno 2026).
- Tutoraggio freelance per studenti universitari e delle scuole superiori. Argomenti: C, C++, Java, Python, algoritmi e strutture dati, sviluppo web.

Seminari e workshop
Parma, Italia

Università degli Studi di Parma — *Gennaio 2025 - Giugno 2025*

- Seminario "Il tutorato sotto diverse prospettive e strumenti informatici a supporto" (24 gennaio 2025): presentazione e discussione delle prospettive di studente, tutor e docente e delle problematiche legate al ruolo del tutor.
- Workshop "Uso di librerie grafiche per l'implementazione di software" (16-19 giugno 2025): bootcamp intensivo sui fondamenti di Python e sull'utilizzo di una libreria grafica, culminato nello sviluppo del gioco Pong.

Tirocini formativi

Università degli Studi di Parma — *Febbraio 2024 - Settembre 2026*

- Tirocinio triennale focalizzato sullo sviluppo di un software parallelo per analisi pan-genomiche.
- Tirocinio magistrale focalizzato sull'arricchimento di workflow di pangenomica computazionale, includendo gestione delle pipeline, visualizzazione dati, gestione file e analisi downstream; lavoro poi confluito nella tesi magistrale.

Conferenze e pubblicazioni scientifiche

PanDelos-plus: A parallel algorithm for computing sequence homology in pangenomic analysis

PLOS Computational Biology, 22(9):e1014724 *2026*

Simone Colli, Emiliano Maresi, Vincenzo Bonnici. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1014724

BBCC-Meetings *Napoli*

BBCC2024 *27-29 novembre 2024*

Presentazione orale di PanDelos-plus.

Progetti professionali e personali

MGP - Gestione produzione

Lavoro (in continua espansione)

- Piattaforma web full-stack per la preparazione delle commesse di un'azienda manifatturiera, in sostituzione di un processo distribuito tra file Excel, macro Visual Basic e script PowerShell: l'operatore compila la commessa e il sistema esegue i calcoli, genera documenti e file di lavorazione (PDF, DXF, TLF, CSV) e restituisce un archivio già organizzato per tipologia e destinazione.
- Motore di regole configurabile dal cliente: dati di ingresso, costanti, formule, condizioni e checkpoint sono definiti a tabella dagli amministratori e un microservizio dedicato ne ricava un grafo di dipendenze su cui propaga i calcoli, così l'azienda aggiorna i propri modelli di prodotto senza interventi sul codice.
- Pianificazione dei carichi su autocarro (nesting euristico) per produzione e preventivi, con revisione drag & drop e generazione dei PDF di piano: la preparazione manuale in AutoCAD richiedeva ore di lavoro, il motore propone una disposizione in 10–15 secondi.
- Architettura a microservizi poliglotta documentata con ADR e diagrammi C4; integrazione OT/IT verso i PLC di fabbrica via OPC-UA e ottimizzazione combinatoria con MiniZinc e Google OR-Tools. Stack: Laravel (PHP), React / TypeScript, Python (FastAPI/Flask), MySQL, Docker, Kubernetes (k3s).

Photography delivery

Personale (oltre il prototipo, in test attivo)

- Piattaforma self-hosted a supporto dell'attività freelance di fotografia: gallery private con codice d'accesso, carrello, gestione ordini e consegna dei file in full-resolution dopo il pagamento.
- Stack: Python (FastAPI), Nuxt 3 / Vue, PostgreSQL, Redis, RQ (worker asincroni), Docker.
- Attenzione a sicurezza e conformità GDPR (cifratura AES-256-GCM dei dati di fatturazione, Argon2id, audit log) e pipeline di qualità completa: security scanning multi-tool e type-checking strict.

Freelance hub

Personale (v1 completata)

- Piattaforma self-hosted di CRM e automazione per l'attività da libero professionista, nata per unificare informazioni prima distribuite tra cartelle Obsidian, moduli, email e WhatsApp: copre il ciclo completo dal contatto commerciale al progetto e al lavoro svolto, fino a preventivi, contratti, pagamenti e rendicontazione.
- Modulo di business intelligence con previsione degli incassi a tre, sei e dodici mesi costruita su storico, entrate ricorrenti e andamento recente; analisi di ricavi e margini, scostamento tra ore stimate ed effettive, incassi per ora e conversioni per fonte di acquisizione.
- Pianificazione del carico di lavoro: ore lavorative, eccezioni e blocchi fissi (impegni personali inclusi) alimentano un servizio di ottimizzazione che propone la distribuzione delle attività nel rispetto di scadenze e vincoli.
- Microservizi con integrazioni Gmail/Google Calendar/webhook e assistente su LLM eseguiti in locale (Ollama, LM Studio), così i dati dei clienti non lasciano la macchina. Ingegnerizzato in TDD: 843 test con soglia di copertura al 100% imposta dalla pipeline, type-checking strict (mypy/TypeScript) e pipeline DevSecOps completa (SAST, SBOM, security scanning multi-tool, SonarQube). Stack: Python (FastAPI), GraphQL (Strawberry), Nuxt 3 / Vue, PostgreSQL, MiniZinc.

Sito web personale & portfolio

Personale

- Sito-portfolio bilingue (IT/EN) con casi studio dei progetti principali: processo di partenza, soluzione adottata e diagrammi tecnici disegnati in SVG, coerenti con il tema chiaro/scuro.
- Generazione statica: le rotte di dettaglio sono pre-renderizzate a partire dai dati dei progetti, la sitemap è derivata dalle stesse rotte e i tag SEO vengono iniettati nell'`head` in fase di build (Open Graph, Twitter Card, canonical, dati strutturati Person).
- Stack: React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, Vite; internazionalizzazione con i18next e deploy continuo su GitHub Pages tramite GitHub Actions.

Progetti universitari e divulgativi

Ottimizzazione del Portafoglio Quantistico

Python *2025*

Sviluppo di uno strumento di ottimizzazione del portafoglio basato su Python, sfruttando la potenza del calcolo quantistico per migliorare la gestione del portafoglio e le strategie di investimento. Il progetto esplora il potenziale degli algoritmi ibridi VQE e QAOA, che combinano calcolo classico e quantistico, per risolvere problemi di Ottimizzazione Binaria Quadratica Non Vincolata (QUBO). Le simulazioni sono state progettate e implementate utilizzando Qiskit per valutare le prestazioni degli algoritmi in condizioni senza rumore e con rumore.
(github.com/simonecolli/quantum-portfolio-optimization)

Ottimizzazioni garanti accademici

ASP, Python *2024*

Sviluppo di un sistema automatizzato per l'assegnazione dei garanti accademici ai corsi universitari, rispettando normative ministeriali complesse. Il progetto include la creazione di una pipeline di pre-elaborazione dati e l'implementazione di un sistema basato su Answer Set Programming (ASP) per l'ottimizzazione dinamica dell'allocazione delle risorse. Il sistema garantisce scalabilità su diversi dataset, riducendo il ricorso a personale esterno e soddisfacendo i requisiti istituzionali e normativi. (github.com/simonecolli/ottimizzazione-garanti-accademici)

PanDelos-plus

C++, Python, Bash *Maggio 2024 - Settembre 2026*

Una revisione parallela in C++ del software PanDelos (github.com/InfOmics/PanDelos) per la scoperta di contenuti pan-genomici. (github.com/simonecolli/PanDelos-plus)

Libreria Deep Neural Network

C++, Python *2024*

Una libreria C++ flessibile, modulare, facile da usare e ad alte prestazioni per costruire, addestrare e utilizzare reti neurali profonde. (github.com/unipr-org/deep-neural-network)

MazeProject

HTML, CSS, JS *2022 - 2025*

Un'applicazione web user-friendly sviluppata per la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, con l'obiettivo di rendere la comprensione degli algoritmi di ricerca basati su grafi più interessante, facile e piacevole. (github.com/simonecolli/MazeProject)

Competenze tecniche

Principali linguaggi di programmazione	C++, Java, Python, TypeScript, PHP, SQL, Bash scripting, HTML, JavaScript, CSS, SASS, C, YAML, LaTeX.
Database	PostgreSQL, MySQL, Redis.
Framework e altri strumenti	React, Vue.js, Nuxt, Vite, Spring, Laravel, FastAPI, GraphQL, Tailwind CSS, Bootstrap, Docker, Kubernetes, Ansible, Grafana, git, GitHub, GitHub Actions, nginx, Apache Web Server, deploy on-premise, LLM & RAG, Jupyter Notebook.
Strumenti creativi	Microsoft Office, GIMP, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom Classic, Adobe Photoshop, DaVinci Resolve, Audacity.
Competenze trasversali	Organizzazione, problem solving, lavoro di squadra, gestione dello stress, auto-sviluppo, resilienza, flessibilità, pazienza, puntualità, perseveranza.
Lingue	Italiano (Madrelingua), Inglese (Intermedio).

Anche queste, all'occorrenza

Altri linguaggi di programmazione	C#, Objective-C, Markdown, StrictDoc, Matlab.
Sistemi operativi	Linux, Windows, Windows Server 2019, MAC OSX.
Ambienti di sviluppo	Visual Studio Code, Eclipse, Android Studio, Xcode, Google Colab, MATLAB IDE, Sublime Text, Nano.
Altri strumenti	Flask, jQuery, Hyper-V, Oracle Virtual Box, OpenMP, MPI, CUDA, Masterwood, AutoCAD, Adobe Premiere Pro, Darktable.